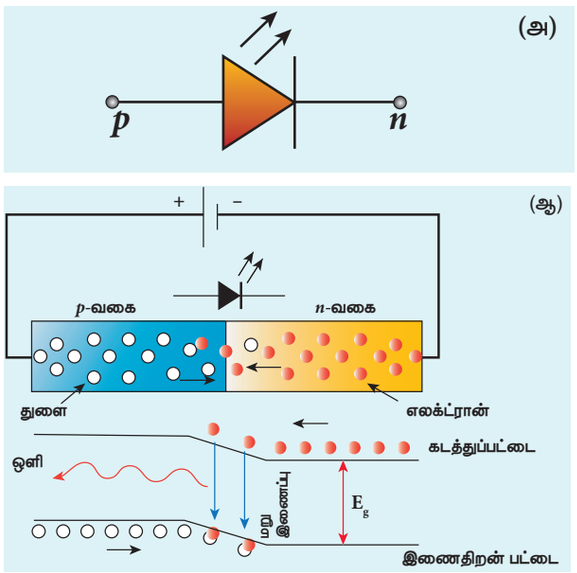
கட்புலனாகாத ஒளியை உமிழும் *p-n* சந்தி டையோடு ஆகும். இந்நிகழ்வில் மின்னாற்றலானது ஒளி ஆற்றலாக மாறுவதால், இது மின் ஒளிர்வு எனவும் அழைக்கப்படும். LED இன் மின்சுற்றுக் குறியீடு படம் 10.22 (அ)இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. அம்புக்குறியின் திசையானது டையோடிலிருந்து ஒளி உமிழப்படுவதை குறிக்கிறது.



படம் 10.22 (அ) ஒளி உமிழ் டையோடின் மின் சுற்று குறியீடு (ஆ) மறு இணைப்பு செயல்பாட்டினை விளக்கும் குறியீட்டு படம்

p-n சந்தியானது முன்னோக்குச் சார்பில் அமைக்கப்பட்டால், *n*-பகுதியில் உள்ள கடத்து பட்டை எலக்ட்ரான்கள் மற்றும் *p*-பகுதியில் உள்ள இணைதிறன் பட்டை துளைகள் சந்தியின் குறுக்கே விரவுகின்றன. அவை சந்தியைக் கடந்தபிறகு, மிகுதியான சிறுபான்மை ஊர்திகளாகின்றன [*p*-பகுதிக்குச் சென்ற எலக்ட்ரான்கள் மற்றும் *n*-பகுதிக்குச் சென்ற துளைகள்] இந்த மிகுதியான சிறுபான்மை ஊர்திகள் அவற்றிற்கு எதிரான மின்னூட்டமுள்ள அப்பகுதிகளுக்குறியபெரும்பான்மைஊர்திகளுடனான மறு இணைப்பில் ஈடுபடுகின்றன. அதாவது, கடத்து பட்டை எலக்ட்ரான்கள் இணைதிறன் பட்டையின் துளைகளுடன் மறு இணைப்பில் ஈடுபடுகின்றன. இது படம் 10.22 (ஆ) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

மறு இணைப்பு நிகழ்வின்போது, ஆற்றலானது, ஒளி (கதிர்வீச்சு) அல்லது வெப்ப (கதிர்வீச்சற்ற) வடிவில் வெளியிடப்படுகிறது. கதிர்வீச்சு மறு இணைப்பில், $h\nu$ ஆற்றலுள்ள ஃபோட்டான் வெளியிடப்படுகிறது. கதிர்வீச்சற்ற மறு இணைப்பில், ஆற்றலானது வெப்ப வடிவில் வெளியிடப்படும்.

வெளியிடப்படும் ஒளியின் நிறமானது பொருளின் ஆற்றல் பட்டை இடைவெளியைப் பொறுத்து அமையும். எனவே, LED க்கள் பல்வேறு நிறங்களில் அதாவது நீலம் (SiC), பச்சை (AlGaP) மற்றும் சிவப்பு (GaAsP) ஆகிய நிறங்களில் கிடைக்கின்றன. தற்போது ஒளி உமிழ்வு டையோடுகள் வெள்ளை நிறத்தில் (GaInN) கூடக் கிடைக்கின்றன.

பயன்பாடுகள்

- அறிவியல் மற்றும் ஆய்வகக் கருவிகளின் முகப்பு பலகையில் சுட்டு விளக்காகப் (Indicator lamp) பயன்படுகிறது.
- ஏழு உறுப்பு காட்சித் திரையாகப் (seven segment display) பயன்படுகிறது.
- போக்குவரத்துச் சைகை விளக்குகள், அவசர கால ஊர்திகளின் விளக்குகள் போன்றவற்றில் பயன்படுகிறது
- தொலைக்காட்சி, அறை குளிரூட்டி ஆகியவற்றின் தொலை இயக்கிக் கருவியாகப் பயன்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 10.4

GaAsP னால் உருவாக்கப்பட்ட LED லிருந்து வெளிப்படும் ஒளியின் அலைநீளத்தைக் கண்டுபிடி. இந்தக் குறைகடத்தியின் விலக்கப்பட்ட ஆற்றல் இடைவெளி 1.875 eV ஆகும். வெளிப்படும் ஒளியின் நிறத்தையும் குறிப்பிடுக [$h = 6.6 \times 10^{-34}$ Js எனக் கொள்க].

தீர்வு

$$E_g = \frac{hc}{\lambda}$$

எனவே,

$$\lambda = \frac{hc}{E_g} = \frac{6.6\times10^{-34}\times3\times10^{8}}{1.875\times1.6\times10^{-19}}$$

$$= 660 \text{ nm}$$

அலை நீளத்தின் மதிப்பு 660 nm என்பது, சிவப்பு நிற ஒளிக்கு உரியது ஆகும்.

ii) ஒளிடையோடுகள்

ஒளியியல் சைகைகளை மின் சைகைகளாக மாற்றும் *p-n* சந்தி டையோடு ஒளிடையோடு எனப்படும். எனவே, ஒளிடையோடின் செயல்பாடு

XII_Physics_Vol-2_UNIT-10_Part 1_TM.indd 213 19-12-2022 17:48:02